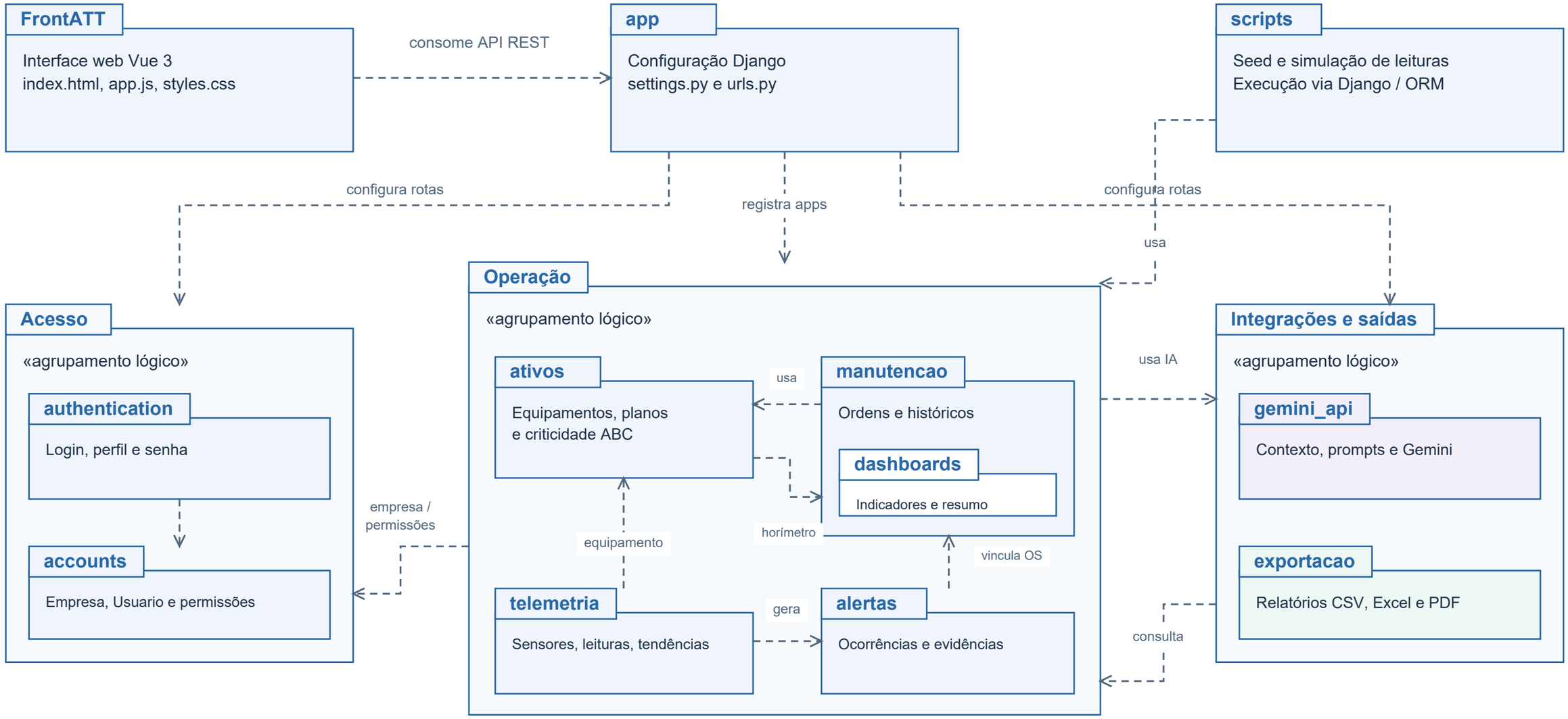
3. Diagrama de Pacotes UML

3.1. Modelo | Organização lógica dos módulos e principais dependências

NanaSmart

UML 2.5 | 11/11/2026



Seta tracejada: dependência do cliente para o fornecedor. Exibidas as relações principais, com ciclos do código preservados.

Acesso, Operação e Integrações e saídas são agrupamentos lógicos; os demais nomes correspondem a pastas reais do repositório.

3.2. Memória Descritiva

NanaSmart | Modelagem Arquitetural UML 2.5 | Complemento ao modelo da página anterior.

FrontATT concentra a apresentação em Vue 3 e consome as rotas REST do backend.
app compõe o sistema por configurações, registro de aplicações e roteamento HTTP.
Acesso agrupa authentication e accounts: identidade, empresas, perfis e permissões.
Operação reúne ativos, manutencao, telemetria e alertas por responsabilidade de negócio.
dashboards permanece em manutencao e consolida indicadores e resumos operacionais.
Telemetria utiliza equipamentos e gera alertas por limites e por análise de tendências.
Alertas acionam os serviços de manutenção para criar ou vincular ordens de serviço.
Ativos e manutenção possuem dependências recíprocas, inclusive pelo horímetro.
Integrações e saídas reúne gemini_api e exportacao, que consultam dados operacionais.
As referências à IA em ativos e manutenção impedem classificá-las como camadas isoladas.
scripts fornece carga inicial e simulação, reutilizando configurações e modelos Django.
Serviços, serializers, políticas e o adapter Gemini delimitam responsabilidades.
A visibilidade usa módulos Python públicos; não há restrição formal de importação por camada.
O acesso aos dados é controlado por autenticação, perfil e filtros de empresa na API.
Os três agrupamentos lógicos do desenho não representam novos diretórios físicos.

Leitura das dependências

A seta tracejada parte do pacote que utiliza uma funcionalidade e aponta para seu fornecedor. O desenho seleciona dependências relevantes para a arquitetura; não é um inventário de todos os imports. A relação FrontATT → app representa consumo em execução da API configurada por app.

Correspondência com o repositório

Configuração: app/settings.py e app/urls.py. Negócio: modelos, views, serviços e signals de ativos/, manutencao/, telemetria/ e alertas/. Integração: gemini_api/context_service.py, adapters.py e exportacao/views.py. Interface: FrontATT/index.html e app.js.